Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**РТУ МИРЭА**

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание информационной системы продажи билетов кинотеатра «Луч»
Дисциплина «Создание программного обеспечения»
Версия 1.2

Исполнители: студенты
группы ЭФБО-09-24:
Парфенов Владимир
Самарцев Роман
Кекелашвили Иракли
Бакиев Руслан

Москва 2026

**Содержание**

1 Общие сведения 3
2 Назначение и цели создания системы 6
3 Характеристика объекта автоматизации 7
4 Требования к системе 8
5 Состав и содержание работ по созданию системы 36
6 Порядок разработки системы 38
7 Порядок контроля и приемки системы 39
8 Требования к документированию 41
9 Источники разработки 42

## 1 Общие сведения

### 1.1 Наименование системы

Полное наименование: информационная система продажи билетов кинотеатра «Луч».

Краткое наименование: ИС «Луч».

### 1.2 Основание для разработки

Система создается в рамках семестрового командного проекта по дисциплине «Создание программного обеспечения» в РТУ МИРЭА. Сроки этапов приведены в разделе 5 и в план-графике проекта.

### 1.3 Заказчик и исполнитель

Заказчиком выступает преподаватель дисциплины. Исполнителем выступает команда из четырех студентов группы ЭФБО-09-24.

Таблица 1. Состав команды

| Участник | Роль в команде | Зона ответственности |
|---|---|---|
| Парфенов Владимир | Руководитель команды, технический аналитик | Утверждает техническое задание и задачи. Пишет техническую документацию. Проектирует архитектуру и настраивает монорепозиторий. Проверяет и принимает все запросы на слияние. Разрабатывает клиентскую и серверную части |
| Самарцев Роман | Разработчик клиентской части | Разрабатывает клиентское приложение и приложение персонала совместно с руководителем |
| Кекелашвили Иракли | Разработчик серверной части | Разрабатывает серверное API совместно с руководителем |
| Бакиев Руслан | Инженер по тестированию | Пишет автотесты на новый серверный код. Ищет уязвимости. Тестирует интерфейс обоих приложений |

### 1.4 Плановые сроки

Работы выполняются с 01.09.2026 по 14.12.2026. Состав и сроки этапов приведены в разделе 5. Задачи каждого участника с датами выполнения приведены в план-графике проекта.

### 1.5 Нормативные документы

При разработке системы команда руководствуется следующими документами:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 «Systems and software engineering. Life cycle processes. Requirements engineering»;
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», статья 32;
- Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.08.2021 № 1338;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

### 1.6 Термины и сокращения

Таблица 2. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
|---|---|
| Кинотеатр | Физическая площадка сети «Луч» со своим адресом и залами |
| Зал | Помещение кинотеатра со схемой мест |
| Схема зала | Расположение рядов, мест и проходов в зале. Каждое место схемы относится к ценовой зоне |
| Ценовая зона | Группа мест зала с общим ценовым коэффициентом |
| Временной интервал | Отрезок суток с общим ценовым коэффициентом, например «утро до 12:00» |
| Сеанс | Показ фильма в конкретном зале в конкретное время |
| Заказ | Покупка одного или нескольких билетов на один сеанс |
| Билет | Право на одно место на сеансе. Один билет соответствует одному месту |
| Бронь | Временное удержание мест на время оплаты заказа |
| Клиент | Покупатель билетов, определяется адресом электронной почты |
| Персонал | Сотрудники сети кинотеатров с доступом к приложению персонала |
| OTP | Одноразовый код подтверждения, который система отправляет на почту клиента |

Окончание таблицы 2

| | |
|---|---|
| QR-код | Двумерный штрихкод билета, по которому контролер пропускает зрителя в зал |
| ЮKassa | Платежный сервис для приема оплаты банковской картой |
| API | Программный интерфейс серверной части |
| JWT | Формат подписанного токена доступа |
| PWA | Веб-приложение, которое можно установить на главный экран телефона |
| MVP | Минимальный состав функций, без которого систему нельзя сдать |
| MoSCoW | Метод приоритизации требований: Must (обязательно), Should (желательно), Could (при наличии времени), Won't (не делаем) |
| IDOR | Уязвимость, при которой пользователь получает доступ к чужим данным подменой идентификатора в запросе |
| FSD | Feature-Sliced Design, методология разделения кода клиентских приложений на слои и модули |

## 2 Назначение и цели создания системы

### 2.1 Назначение системы

Система автоматизирует продажу билетов и контроль прохода зрителей в кинотеатрах сети «Луч». Клиенты покупают билеты на сайте. Сотрудники ведут расписание, продают билеты в кассе и пропускают зрителей по QR-коду.

### 2.2 Цели создания системы

Цель 1. Клиент покупает билет на сайте не более чем за пять минут от выбора сеанса до получения письма с билетом.

Цель 2. Система исключает продажу одного места двум покупателям.

Цель 3. Все продажи кинотеатра хранятся в одной базе независимо от канала. Онлайн-продажи и продажи в кассе попадают в общие отчеты.

Цель 4. Контролер проверяет билет на входе за несколько секунд с помощью камеры телефона.

Цель 5. Администрация кинотеатра меняет афишу, расписание и цены без участия разработчиков.

Цель 6. Архитектура системы позволяет подключить новые кинотеатры сети без переработки кода.

### 2.3 Границы проекта

В рамках проекта команда не реализует следующие функции:

- продажу еды и напитков бара;
- промокоды, скидки и программу лояльности;
- подарочные сертификаты;
- отзывы и рейтинги фильмов;
- нативные мобильные приложения для iOS и Android;
- интерфейс на иностранных языках;
- прием реальных платежей. Оплата работает в тестовом режиме ЮKassa.

## 3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации представляет собой сеть кинотеатров «Луч». На момент запуска в сети работает один кинотеатр по адресу: Москва, ул. Кинопроектная, 12. Бизнес планирует открыть новые площадки, поэтому система с первого дня поддерживает несколько кинотеатров.

В первом кинотеатре три зала.

Таблица 3. Залы первого кинотеатра

| Зал | Схема | Особенности |
|---|---|---|
| Большой | 10 рядов по 18 мест, 180 мест | Лазерная проекция 4K. Три ценовые зоны: первые ряды, лучшие места, комфорт-ряды |
| Диван | 4 ряда по 6 диванов, 24 дивана на двоих | Цена указана за диван. Форматы 2D и 3D |
| Камерный | 7 рядов по 10 мест, 70 мест | Одна ценовая зона. Формат 2D |

Цена места зависит от трех величин:

- базовой цены зала или сеанса;
- коэффициента временного интервала;
- коэффициента ценовой зоны места.

Кинотеатр работает ежедневно с 10:00 до 02:00. Расписание публикуется на семь дней вперед. Сейчас продажи идут только через кассу, а учет ведется вручную. Макет клиентского сайта подготовлен на этапе 1.

# 4 Требования к системе

## 4.1 Требования к структуре системы

### 4.1.1 Состав системы

Система состоит из следующих частей.

Таблица 4. Состав системы

| Часть | Назначение |
|---|---|
| Клиентское приложение | Сайт для покупателей. Показывает афишу и расписание. Позволяет выбрать места, оплатить заказ и вернуть билеты |
| Приложение персонала | Закрытый сайт для сотрудников. Работает на компьютере и на телефоне как PWA. Содержит управление сетью, кассу и сканер билетов |
| Серверное API | Хранит бизнес-логику системы. Принимает запросы обоих приложений и уведомления ЮKassa |
| Фоновые задачи | Формируют PDF с билетами и отправляют письма. Освобождают просроченные брони |
| Реляционная база данных | Хранит постоянные данные системы |
| Хранилище в памяти | Хранит брони мест, одноразовые коды и очереди фоновых задач |
| Файловое хранилище | Хранит постеры фильмов |

### 4.1.2 Поддержка сети кинотеатров

Все данные о залах, сеансах, заказах и отчетах система хранит с привязкой к кинотеатру. Каталог фильмов общий для всей сети. Фильм заводится один раз, а сеансы на него ставятся в каждом кинотеатре отдельно.

Клиент выбирает кинотеатр на сайте. Система запоминает выбор и показывает расписание только этого кинотеатра. Адрес страницы содержит код кинотеатра. Пока в сети один кинотеатр, выбор скрыт.

Сотрудник видит данные только тех кинотеатров, к которым его привязал администратор. Суперадминистратор видит всю сеть.

### 4.1.3 Структура репозитория

Код системы хранится в одном репозитории. Пакетами репозитория управляют pnpm workspaces и Turborepo. Репозиторий содержит следующие каталоги:

- backend для серверного API;

- frontend/cinema для клиентского приложения;
- frontend/crm для приложения персонала;
- frontend/shared для общего кода обоих приложений;
- docker для файлов Docker Compose;
- docs для документации.

Каталог frontend/shared избавляет приложения от копирования кода. В нем лежат:

- клиент для запросов к API;
- типы данных API;
- схемы валидации форм;
- общие компоненты интерфейса;
- общие настройки линтера и TypeScript.

#### 4.1.4 Архитектура кода

Клиентское приложение и приложение персонала построены по методологии FSD. Код каждого приложения делится на слои app, views, widgets, features, entities и shared. Слой обращается только к слоям ниже себя. Модуль слоя открывает другим модулям только свой публичный интерфейс.

Серверное API делится на модули NestJS по предметным областям. Контроллер модуля принимает запрос и передает его сервису. Бизнес-правила выполняются в сервисах.

Код системы следует принципам SOLID и DRY. Каждый файл отвечает за одну задачу. Повторяющаяся логика выносится в общий модуль.

Оба приложения обращаются к серверному API по адресу /api на своем домене. Next.js перенаправляет такие запросы на серверное API, поэтому cookie входа принадлежат домену приложения.

### 4.2 Роли пользователей и права доступа

#### 4.2.1 Описание ролей

Таблица 5. Роли пользователей

| Роль | Описание |
|---|---|
| Гость | Посетитель сайта без входа в личный кабинет. Смотрит афишу и покупает билеты |

Окончание таблицы 5

| | |
|---|---|
| Клиент | Покупатель, который вошел по коду из письма. Видит свои заказы и возвращает билеты |
| Суперадминистратор | Владелец системы. Управляет кинотеатрами сети и назначает администраторов |
| Администратор | Руководит кинотеатром. Управляет сотрудниками, залами и ценами |
| Менеджер | Ведет афишу и расписание сеансов |
| Кассир | Продает и возвращает билеты в кассе |
| Контролер | Проверяет билеты на входе в зал |

### 4.2.2 Матрица прав персонала

В таблице знак «+» означает наличие права, знак «0» означает его отсутствие.

Таблица 6. Матрица прав персонала

| **Право** | **Суперад-мини-стратор** | **Админи-стратор** | **Мене-джер** | **Кассир** | **Контро-лер** |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление кинотеатрами сети | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление администраторами | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление менеджерами, кассирами и контролерами | + | + | 0 | 0 | 0 |
| Настройка залов, ценовых зон и временных интервалов | + | + | 0 | 0 | 0 |
| Управление каталогом фильмов | + | + | + | 0 | 0 |
| Управление расписанием и ценами сеансов | + | + | + | 0 | 0 |
| Отмена сеанса | + | + | + | 0 | 0 |
| Продажа билетов в кассе | + | + | + | + | 0 |
| Возврат билетов | + | + | + | + | 0 |
| Поиск заказа | + | + | + | + | + |
| Сканирование билетов на входе | + | + | + | + | + |
| Просмотр отчетов | + | + | + | 0 | 0 |
| Просмотр журнала действий | + | + | 0 | 0 | 0 |

Все права сотрудника, кроме прав суперадминистратора, действуют только в кинотеатрах, к которым он привязан.

### 4.3 Бизнес-правила

Бизнес-правила обязательны для всех каналов продаж. Серверное API проверяет каждое правило самостоятельно и не доверяет проверкам на стороне интерфейса.

**Цены**

BR-01. Цена места рассчитывается по формуле: базовая цена × коэффициент временного интервала × коэффициент ценовой зоны. Результат округляется до 10 рублей.

BR-02. Базовая цена берется из сеанса. Если менеджер не задал цену сеанса, система берет базовую цену зала.

BR-03. Администратор настраивает временные интервалы и их коэффициенты для каждого кинотеатра. Начальные значения: до 12:00 коэффициент 0,825; с 12:00 до 17:00 коэффициент 1,0; после 17:00 коэффициент 1,2.

BR-04. Для отдельного зала администратор может отключить временные коэффициенты. Так работает зал «Диван» с фиксированной ценой.

BR-05. Цена билета фиксируется в момент создания заказа. Последующее изменение цен не влияет на оплаченные и забронированные билеты.

**Расписание**

BR-06. Сеансы в одном зале не пересекаются. Между окончанием одного сеанса и началом следующего проходит технический перерыв. Длительность перерыва задает администратор кинотеатра, начальное значение составляет 15 минут.

BR-07. Окончание сеанса система вычисляет как время начала плюс длительность фильма.

BR-08. Сеанс нельзя создать в прошлом или вне часов работы кинотеатра.

BR-09. Сеанс с проданными билетами нельзя удалить. Его можно только отменить.

BR-10. При отмене сеанса система возвращает деньги за все активные билеты и отправляет клиентам письмо об отмене.

**Схемы залов**

BR-11. Схему зала нельзя изменить после появления на ней хотя бы одного сеанса. Администратор создает новую версию схемы, и новые сеансы

используют ее. Старые сеансы сохраняют свою версию.

BR-12. Место схемы имеет один из типов: кресло, диван на двоих, место для кресла-коляски.

**Бронь и покупка**

BR-13. Онлайн-заказ содержит не более пяти билетов. Заказ в кассе не ограничен по количеству билетов.

BR-14. Все билеты заказа относятся к одному сеансу.

BR-15. Онлайн-продажа на сеанс закрывается за 10 минут до его начала. Касса продает билеты до окончания сеанса.

BR-16. При переходе к оплате система бронирует выбранные места на 10 минут. Если оплата не поступила за это время, заказ переходит в статус «Просрочен», а места освобождаются.

BR-17. Одно место на сеансе может принадлежать только одному активному билету или одной активной брони. Ограничение действует на уровне базы данных и защищает от одновременной покупки.

BR-18. На фильм с возрастным ограничением 18+ клиент подтверждает свой возраст отметкой в форме заказа. Контролер проверяет возраст на входе.

**Клиенты**

BR-19. Клиента определяет адрес электронной почты. При первой покупке на новый адрес система создает запись клиента без пароля. Все заказы на этот адрес привязываются к этой записи.

BR-20. Клиент входит в личный кабинет по одноразовому коду из письма. Первый успешный вход подтверждает адрес почты.

BR-21. Заказы видит только клиент с подтвержденной почтой. Поэтому человек, который указал чужой адрес при покупке, не получает доступа к заказам владельца адреса.

BR-22. Одноразовый код состоит из шести цифр и действует 10 минут. На ввод кода дается пять попыток. Новый код можно запросить не чаще одного раза в минуту.

BR-23. Продажа в кассе создает заказ без привязки к клиенту. Если покупатель назвал адрес почты, заказ привязывается к клиенту по правилу BR-19.

**Билеты и проход**

BR-24. Каждый билет получает уникальный код из десяти символов. Код содержит только заглавные латинские буквы и цифры без похожих знаков.

BR-25. QR-код билета содержит код билета и криптографическую подпись сервера. Подделать билет подбором номера нельзя.

BR-26. Контролер пропускает зрителя с 30 минут до начала сеанса и до его окончания.

BR-27. По одному билету можно пройти только один раз. После прохода билет получает статус «Использован».

BR-28. Система отказывает в проходе в следующих случаях:

- билет уже использован;
- билет возвращен;
- сеанс отменен;
- билет относится к другому залу или другому кинотеатру;
- время прохода еще не наступило или уже прошло.

При отказе сканер показывает причину. Для использованного билета сканер показывает время прохода и сотрудника, который пропустил зрителя.

**Возвраты**

BR-29. Клиент вправе вернуть билет до начала сеанса. Правило следует из статьи 32 Закона «О защите прав потребителей».

BR-30. Система возвращает полную стоимость билета без удержаний.

BR-31. Возврат оформляется на каждый билет отдельно. Клиент может вернуть часть билетов заказа.

BR-32. Деньги за онлайн-покупку система возвращает через ЮKassa на карту покупателя. Деньги за покупку в кассе кассир возвращает наличными или на карту через терминал.

BR-33. Использованный билет вернуть нельзя.

### 4.4 Функциональные требования

Каждое требование записано в виде пользовательской истории с критериями приемки. Приоритет указан по методу MoSCoW.

#### 4.4.1 Клиентское приложение

FR-C01. Выбор кинотеатра. Приоритет: Must.

Как гость, я хочу выбрать кинотеатр, чтобы видеть расписание нужной площадки.

Критерии приемки:

- список показывает название и адрес каждого кинотеатра;
- выбранный кинотеатр сохраняется после перезагрузки страницы;
- при одном кинотеатре в сети выбор не показывается.

FR-C02. Афиша. Приоритет: Must.

Как гость, я хочу видеть фильмы в прокате, чтобы выбрать, что посмотреть.

Критерии приемки:

- афиша показывает только фильмы с сеансами в выбранном кинотеатре;
- карточка фильма показывает постер, название, жанр, возрастное ограничение и длительность;
- у премьер есть отметка «Премьера».

FR-C03. Расписание. Приоритет: Must.

Как гость, я хочу видеть расписание на семь дней, чтобы подобрать удобное время.

Критерии приемки:

- расписание фильтруется по дате, фильму и залу;
- сеанс показывает время начала, зал, формат и минимальную цену;
- сеансы с закрытой онлайн-продажей не показываются;
- сеанс без свободных мест помечен как распроданный.

FR-C04. Страница фильма. Приоритет: Must.

Как гость, я хочу открыть страницу фильма, чтобы узнать о нем больше.

Критерии приемки:

- страница показывает описание, постер, жанр, возраст и длительность;
- трейлер открывается по ссылке на внешний видеосервис;
- страница показывает ближайшие сеансы фильма в выбранном кинотеатре.

FR-C05. Схема зала и выбор мест. Приоритет: Must.

Как гость, я хочу выбрать места на схеме зала, чтобы сидеть там, где мне удобно.

Критерии приемки:

- схема показывает ряды, места, проходы и экран;
- свободные, занятые и выбранные места различаются визуально и подписями для экранных дикторов;
- при наведении или нажатии на место видна его цена;
- нельзя выбрать больше пяти мест;
- итоговая сумма пересчитывается сразу после выбора места.

FR-C06. Оформление и оплата заказа. Приоритет: Must.

Как гость, я хочу оплатить билеты картой, чтобы получить их на почту.

Критерии приемки:

- форма запрашивает адрес почты, имя и телефон, причем обязательна только почта;
- для фильма 18+ форма требует подтвердить возраст;
- после подтверждения формы система бронирует места и показывает таймер брони;
- система перенаправляет клиента на страницу оплаты ЮKassa;
- после успешной оплаты клиент видит страницу заказа с билетами;
- если место заняли раньше, система сообщает об этом и предлагает выбрать другое.

FR-C07. Письмо с билетами. Приоритет: Must.

Как клиент, я хочу получить билеты на почту, чтобы показать их на входе.

Критерии приемки:

- письмо приходит в течение минуты после оплаты;
- к письму приложен один PDF-файл со всеми билетами заказа;
- каждый билет в PDF занимает отдельную страницу и содержит QR-код, код билета, фильм, кинотеатр, зал, ряд, место, время и цену;
- письмо содержит ссылку на возврат билетов.

FR-C08. Вход по одноразовому коду. Приоритет: Must.

Как клиент, я хочу войти по коду из письма, чтобы не придумывать пароль.

Критерии приемки:

- клиент вводит почту и получает шестизначный код;
- после ввода верного кода клиент попадает в личный кабинет;

- ограничения на попытки и повторную отправку соответствуют BR-22;
- сообщение об ошибке не раскрывает, зарегистрирован ли адрес в системе.

FR-C09. Личный кабинет. Приоритет: Must.

Как клиент, я хочу видеть свои заказы, чтобы найти билет или вернуть его.

Критерии приемки:

- кабинет показывает предстоящие и прошедшие заказы;
- в список попадают онлайн-заказы и заказы из кассы с указанной почтой;
- из заказа можно открыть QR-код каждого билета и повторно скачать PDF;
- в профиле клиент меняет имя и телефон.

FR-C10. Возврат билетов клиентом. Приоритет: Must.

Как клиент, я хочу вернуть часть билетов заказа, чтобы получить деньги за них.

Критерии приемки:

- клиент отмечает билеты для возврата в личном кабинете или по ссылке из письма;
- ссылка из письма одноразовая, подписана сервером и действует до начала сеанса;
- система показывает сумму возврата до подтверждения;
- после подтверждения билеты получают статус «Возвращен», а клиент получает письмо о возврате;
- после начала сеанса кнопка возврата недоступна.

FR-C11. Напоминание о сеансе. Приоритет: Should.

Как клиент, я хочу получить напоминание за три часа до сеанса, чтобы не опоздать.

Критерии приемки:

- письмо уходит за три часа до начала сеанса;
- письмо не уходит по возвращенным билетам и отмененным сеансам.

FR-C12. Раздел «Скоро в прокате». Приоритет: Should.

Как гость, я хочу видеть будущие премьеры, чтобы планировать поход в кино.

Критерии приемки:

- раздел показывает фильмы с датой премьеры в будущем и без сеансов;
- у каждого фильма указана дата начала проката.

FR-C13. Поиск фильма. Приоритет: Should.

Как гость, я хочу найти фильм по названию, чтобы быстрее перейти к сеансам.

Критерии приемки:

- поиск находит фильм по части названия без учета регистра;
- при отсутствии результатов система выводит понятное сообщение.

FR-C14. Вход по паролю. Приоритет: Could.

Как клиент, я хочу задать пароль в профиле, чтобы входить без ожидания письма.

FR-C15. Избранные фильмы. Приоритет: Could.

Как клиент, я хочу добавить фильм в избранное, чтобы получить письмо при появлении сеансов.

FR-C16. Светлая и темная темы. Приоритет: Could.

Как гость, я хочу переключить тему оформления, чтобы сайт был удобен в любое время суток.

### 4.4.2 Приложение персонала: общие функции

FR-S01. Вход сотрудника. Приоритет: Must.

Как сотрудник, я хочу войти по логину и паролю, чтобы работать в системе.

Критерии приемки:

- публичной регистрации в приложении персонала нет;
- после пяти неверных попыток вход блокируется на 15 минут;
- заблокированный администратором сотрудник не может войти.

FR-S02. Выбор кинотеатра. Приоритет: Must.

Как сотрудник нескольких кинотеатров, я хочу переключаться между ними, чтобы работать с нужной площадкой.

Критерии приемки:

- список содержит только кинотеатры, к которым привязан сотрудник;
- запрос к данным чужого кинотеатра возвращает ошибку доступа.

FR-S03. Интерфейс по роли. Приоритет: Must.

Как сотрудник, я хочу видеть только доступные мне разделы, чтобы не отвлекаться на лишнее.

Критерии приемки:

- меню содержит только разделы, разрешенные матрицей прав из таблицы 6;
- серверное API проверяет права независимо от интерфейса.

### 4.4.3 Управление сетью и персоналом

FR-A01. Управление кинотеатрами. Приоритет: Must.

Как суперадминистратор, я хочу добавлять кинотеатры, чтобы сеть могла расти.

Критерии приемки:

- кинотеатр содержит название, код для адреса страницы, адрес, часовой пояс и часы работы;
- кинотеатр можно скрыть с сайта без удаления данных.

FR-A02. Управление сотрудниками. Приоритет: Must.

Как администратор, я хочу заводить сотрудников и назначать им роли, чтобы они могли работать.

Критерии приемки:

- администратор создает сотрудника с ролью и привязкой к своему кинотеатру;
- администратор не может назначить роль администратора или суперадминистратора;
- заблокированный сотрудник теряет доступ сразу, включая уже открытые сеансы работы.

FR-A03. Редактор схемы зала. Приоритет: Must.

Как администратор, я хочу задать схему зала в визуальном редакторе, чтобы клиенты видели настоящий зал.

Критерии приемки:

- администратор задает количество рядов и мест, проходы и тип каждого места;
- администратор назначает местам ценовые зоны;
- изменение схемы с сеансами создает новую версию по правилу BR-11.

FR-A04. Настройка цен. Приоритет: Must.

Как администратор, я хочу настраивать цены, чтобы управлять выручкой.

Критерии приемки:

- администратор задает базовую цену каждого зала;
- администратор задает ценовые зоны и их коэффициенты;
- администратор задает временные интервалы и их коэффициенты;
- новые цены действуют только для новых заказов.

FR-A05. Журнал действий. Приоритет: Should.

Как администратор, я хочу видеть историю изменений, чтобы разбираться в спорных ситуациях.

Критерии приемки:

- журнал хранит сотрудника, время, действие, объект и значения до и после изменения;
- журнал фильтруется по сотруднику, объекту и периоду;
- записи журнала нельзя изменить или удалить через интерфейс.

### 4.4.4 Афиша и расписание

FR-M01. Каталог фильмов. Приоритет: Must.

Как менеджер, я хочу добавлять фильмы, чтобы ставить на них сеансы.

Критерии приемки:

- фильм содержит название, описание, жанр, возрастное ограничение, длительность, дату начала проката, ссылку на трейлер и постер;
- постер загружается в форматах JPEG, PNG и WebP размером до 5 МБ;
- фильм с сеансами нельзя удалить, его можно только снять с проката.

FR-M02. Создание сеанса. Приоритет: Must.

Как менеджер, я хочу ставить сеансы в расписание, чтобы открыть продажу билетов.

Критерии приемки:

- менеджер выбирает фильм, зал, дату, время и формат;
- менеджер может задать базовую цену сеанса;
- система проверяет правила BR-06 и BR-08 и объясняет причину отказа;
- новый сеанс сразу появляется на сайте.

FR-M03. Отмена сеанса. Приоритет: Must.

Как менеджер, я хочу отменить сеанс, чтобы обработать непредвиденную ситуацию.

Критерии приемки:

- перед отменой система показывает число проданных билетов и сумму возврата;
- после подтверждения система выполняет правило BR-10.

FR-M04. Отчеты. Приоритет: Should.

Как менеджер, я хочу видеть отчеты, чтобы оценивать продажи.

Критерии приемки:

- отчет по выручке строится за период с разбивкой по фильмам, залам и каналам продаж;
- отчет по заполняемости показывает долю проданных мест по каждому сеансу;
- выручка учитывает возвраты.

### 4.4.5 Касса

FR-K01. Продажа в кассе. Приоритет: Must.

Как кассир, я хочу продать билет покупателю в кассе, чтобы он попал на сеанс.

Критерии приемки:

- кассир выбирает сеанс и места на той же схеме зала, что и клиент на сайте;
- кассир отмечает способ оплаты: наличные или карта через терминал;
- заказ сохраняется с каналом «Касса» и ссылкой на кассира;
- кассир может указать почту покупателя, и тогда PDF с билетами уходит на нее.

FR-K02. Печать билетов. Приоритет: Must.

Как кассир, я хочу распечатать билеты, чтобы отдать их покупателю.

Критерии приемки:

- система формирует печатную форму с QR-кодом каждого билета;
- печатная форма подходит для листа A4 и для чековой ленты шириной 80 мм.

FR-K03. Поиск заказа. Приоритет: Must.

Как кассир, я хочу найти заказ, чтобы помочь покупателю.

Критерии приемки:

- заказ ищется по номеру заказа, коду билета, почте или телефону;
- результат показывает билеты заказа и их статусы.

FR-K04. Возврат в кассе. Приоритет: Must.

Как кассир, я хочу вернуть билеты покупателю, чтобы выполнить его требование.

Критерии приемки:

- кассир возвращает любой билет до начала сеанса;
- за онлайн-заказ система возвращает деньги через ЮKassa;
- за заказ из кассы кассир отмечает способ возврата денег.

### 4.4.6 Контроль прохода

FR-T01. Сканер QR-кода. Приоритет: Must.

Как контролер, я хочу сканировать билет камерой телефона, чтобы быстро пропускать зрителей.

Критерии приемки:

- сканер работает в браузере телефона без установки нативного приложения;
- результат проверки появляется не позднее чем через одну секунду после считывания;
- экран результата занимает весь экран и явно различает пропуск и отказ;
- при отказе сканер показывает причину по правилу BR-28.

FR-T02. Ручной ввод кода. Приоритет: Must.

Как контролер, я хочу ввести код билета вручную, чтобы проверить билет с поврежденным QR-кодом.

Критерии приемки:

- поле ввода принимает десятисимвольный код без учета регистра;
- проверка идет по тем же правилам, что и при сканировании.

FR-T03. Выбор зала на входе. Приоритет: Must.

Как контролер, я хочу указать зал, у которого стою, чтобы система отклоняла билеты в другие залы.

### 4.5 Основные сценарии использования

Раздел описывает базовые сценарии. Альтернативные ветки указаны только для частых ошибок.

**UC-01. Покупка билета онлайн**

Участник: гость.

Основной сценарий:

1. Гость открывает сайт и выбирает кинотеатр.
2. Гость выбирает дату и сеанс в расписании.
3. Система показывает схему зала со свободными местами и ценами.
4. Гость выбирает два места и нажимает «Продолжить».
5. Гость вводит адрес почты и подтверждает заказ.
6. Система бронирует места на 10 минут и создает заказ в статусе «Ожидает оплаты».
7. Система перенаправляет гостя на страницу оплаты ЮKassa.
8. Гость оплачивает заказ картой.
9. ЮKassa уведомляет серверное API об успешной оплате.
10. Система проверяет платеж через API ЮKassa и переводит заказ в статус «Оплачен».
11. Система создает клиента по адресу почты, если такого клиента еще нет.
12. Фоновая задача формирует PDF с билетами и отправляет письмо.
13. Гость видит страницу заказа с билетами.

Альтернативные ветки:

4а. Другой покупатель занял место раньше. Система сообщает об этом и обновляет схему.

8а. Гость не оплатил заказ за 10 минут. Заказ получает статус «Просрочен», места освобождаются.

8б. Оплата отклонена банком. Гость может повторить оплату, пока действует бронь.

**UC-02. Вход клиента и просмотр билетов**

Участник: клиент.

1. Клиент нажимает «Войти» и вводит адрес почты.
2. Система отправляет шестизначный код на почту.

3. Клиент вводит код.
4. Система подтверждает почту и открывает личный кабинет.
5. Клиент видит все свои заказы, включая покупки в кассе с этой почтой.
6. Клиент открывает заказ и показывает QR-код билета с экрана телефона.

Альтернативная ветка:

3а. Клиент пять раз ввел неверный код. Система аннулирует код и предлагает запросить новый.

**UC-03. Возврат билета клиентом**

Участник: клиент.

1. Клиент открывает заказ в личном кабинете или переходит по ссылке из письма.
2. Клиент отмечает один билет из трех и нажимает «Вернуть».
3. Система показывает сумму возврата.
4. Клиент подтверждает возврат.
5. Система создает возврат в ЮKassa и переводит билет в статус «Возвращен».
6. Место снова становится доступным для продажи.
7. Клиент получает письмо о возврате.

Альтернативная ветка:

1а. Сеанс уже начался. Система сообщает, что вернуть билет нельзя.

**UC-04. Настройка нового зала**

Участник: администратор.

1. Администратор открывает раздел «Залы» и нажимает «Добавить зал».
2. Администратор вводит название, формат и базовую цену.
3. В редакторе администратор задает 7 рядов по 10 мест и проход после пятого места.
4. Администратор выделяет два крайних места последнего ряда и назначает им тип «Место для кресла-коляски».
5. Администратор назначает ценовые зоны и сохраняет схему.
6. Система сохраняет первую версию схемы и записывает действие в журнал.

**UC-05. Добавление сотрудника**

Участник: администратор.

1. Администратор открывает раздел «Сотрудники».
2. Администратор вводит имя, логин и роль «Кассир».
3. Система создает сотрудника с привязкой к кинотеатру администратора и временным паролем.
4. При первом входе сотрудник меняет временный пароль.

**UC-06. Добавление фильма и сеансов**

Участник: менеджер.

1. Менеджер открывает раздел «Фильмы» и добавляет новый фильм с постером.
2. Менеджер открывает раздел «Расписание» и выбирает зал и дату.
3. Менеджер ставит фильм на 19:45 и задает повышенную базовую цену для премьеры.
4. Система проверяет пересечения с другими сеансами и технический перерыв.
5. Система сохраняет сеанс, и сеанс появляется на сайте.

Альтернативная ветка:

4а. Сеанс пересекается с другим сеансом. Система показывает конфликтующий сеанс и не сохраняет новый.

**UC-07. Отмена сеанса**

Участник: менеджер.

1. Менеджер открывает сеанс и нажимает «Отменить сеанс».
2. Система показывает количество проданных билетов и сумму возврата.
3. Менеджер подтверждает отмену и указывает причину.
4. Система отменяет сеанс и снимает его с сайта.
5. Система возвращает деньги за все онлайн-билеты через ЮKassa.
6. Система отправляет письмо каждому покупателю с указанной почтой.
7. Билеты из кассы получают отметку «Ожидает возврата в кассе».

**UC-08. Продажа в кассе**

Участник: кассир.

1. Кассир выбирает сеанс и места на схеме зала.
2. Покупатель называет адрес почты, и кассир вводит его.
3. Кассир принимает оплату наличными и отмечает способ оплаты.
4. Система создает оплаченный заказ с каналом «Касса».
5. Кассир печатает билеты и отдает их покупателю.

6. Система отправляет PDF с билетами на почту покупателя.

**UC-09. Проход зрителя в зал**

Участник: контролер.

1. Контролер открывает сканер на телефоне и выбирает зал.
2. Зритель показывает QR-код на экране телефона или на распечатке.
3. Сканер считывает код и отправляет его на сервер.
4. Система проверяет подпись и правила прохода.
5. Сканер показывает зеленый экран с фильмом, рядом и местом.
6. Система переводит билет в статус «Использован».

Альтернативные ветки:

3а. Код не считывается. Контролер вводит код билета вручную.

4а. Билет уже использован. Сканер показывает красный экран, время прохода и сотрудника, который пропустил зрителя.

## 4.6 Модель данных

### 4.6.1 Перечень сущностей

Ниже перечислены основные сущности системы и их ключевые атрибуты. Служебные поля id, createdAt и updatedAt есть у каждой сущности и в таблицах не указаны. Все даты хранятся в UTC. Денежные суммы хранятся в копейках целым числом.

Cinema. Кинотеатр сети.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| name | строка | Название |
| slug | строка, уникальное | Код для адреса страницы |
| address | строка | Адрес |
| timezone | строка | Часовой пояс, например Europe/Moscow |
| opensAt, closesAt | время | Часы работы |
| cleaningBreakMinutes | число | Технический перерыв между сеансами |
| isPublished | логическое | Показывается ли кинотеатр на сайте |

Hall. Зал кинотеатра.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| cinemaId | ссылка на Cinema | Кинотеатр |

Окончание таблицы

| | | |
|---|---|---|
| name | строка | Название |
| format | строка | Технический формат, например «Лазер 4K» |
| basePrice | число | Базовая цена места в копейках |
| useTimeBands | логическое | Применяются ли временные коэффициенты |
| isActive | логическое | Доступен ли зал для новых сеансов |

HallLayout. Версия схемы зала.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| hallId | ссылка на Hall | Зал |
| version | число | Номер версии |
| rows | число | Количество рядов |
| isCurrent | логическое | Используется ли версия для новых сеансов |

PriceZone. Ценовая зона зала.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| hallId | ссылка на Hall | Зал |
| name | строка | Название, например «Лучшие места» |
| multiplier | десятичное число | Коэффициент цены |

Seat. Место в версии схемы.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| layoutId | ссылка на HallLayout | Версия схемы |
| row | число | Номер ряда |
| number | число | Номер места в ряду |
| posX, posY | число | Координаты на схеме с учетом проходов |
| type | перечисление | STANDARD, SOFA или WHEELCHAIR |
| priceZoneId | ссылка на PriceZone | Ценовая зона |

TimeBand. Временной интервал цены.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| cinemaId | ссылка на Cinema | Кинотеатр |
| name | строка | Название, например «Утро» |
| startsAt, endsAt | время | Границы интервала |
| multiplier | десятичное число | Коэффициент цены |

Film. Фильм из общего каталога сети.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| title | строка | Название |
| description | текст | Описание |
| genre | строка | Жанр |
| ageRating | перечисление | 0+, 6+, 12+, 16+ или 18+ |
| durationMinutes | число | Длительность |
| releaseDate | дата | Дата начала проката |
| isPremiere | логическое | Отметка премьеры |
| trailerUrl | строка | Ссылка на трейлер |
| posterFileId | ссылка на MediaFile | Постер |
| status | перечисление | ANNOUNCED, IN_RELEASE или ARCHIVED |

MediaFile. Файл в файловом хранилище.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| storageKey | строка | Ключ файла в хранилище |
| mimeType | строка | Тип файла |
| sizeBytes | число | Размер |

Session. Сеанс.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| filmId | ссылка на Film | Фильм |
| hallId | ссылка на Hall | Зал |
| layoutId | ссылка на HallLayout | Версия схемы на момент создания |
| startsAt | дата и время | Начало |
| endsAt | дата и время | Окончание, вычисляется по BR-07 |
| format | перечисление | 2D или 3D |
| basePriceOverride | число, необязательное | Базовая цена сеанса |
| status | перечисление | SCHEDULED или CANCELLED |
| cancelReason | строка | Причина отмены |

Customer. Клиент.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| email | строка, уникальное | Адрес почты в нижнем регистре |
| emailVerifiedAt | дата и время | Момент подтверждения почты |

Окончание таблицы

| | | |
|---|---|---|
| name | строка, необязательное | Имя |
| phone | строка, необязательное | Телефон |
| passwordHash | строка, необязательное | Хеш пароля для требования FR-C14 |

Order. Заказ.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| number | строка, уникальное | Номер заказа для клиента и кассы |
| cinemaId | ссылка на Cinema | Кинотеатр |
| sessionId | ссылка на Session | Сеанс |
| customerId | ссылка на Customer, необязательное | Клиент |
| contactEmail | строка, необязательное | Почта для билетов |
| channel | перечисление | ONLINE или BOX_OFFICE |
| cashierId | ссылка на StaffUser, необязательное | Кассир для заказа из кассы |
| status | перечисление | Статусы по таблице 7 |
| totalAmount | число | Сумма заказа в копейках |
| holdExpiresAt | дата и время | Окончание брони |
| ageConfirmed | логическое | Подтверждение возраста для фильма 18+ |

Ticket. Билет на одно место.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| orderId | ссылка на Order | Заказ |
| sessionId | ссылка на Session | Сеанс |
| seatId | ссылка на Seat | Место |
| code | строка, уникальное | Код билета по BR-24 |
| price | число | Цена в копейках на момент заказа |
| status | перечисление | Статусы по таблице 8 |
| usedAt | дата и время | Время прохода |
| usedById | ссылка на StaffUser | Контролер, который пропустил зрителя |

Уникальный индекс по паре sessionId и seatId среди билетов в статусах RESERVED, ACTIVE и USED реализует правило BR-17.

Payment. Платеж.

Окончание таблицы

| | | |
|---|---|---|
| provider | перечисление | YOOKASSA, CASH или CARD_TERMINAL |
| externalId | строка | Идентификатор платежа в ЮKassa |
| idempotenceKey | строка, уникальное | Ключ идемпотентности запроса в ЮKassa |
| amount | число | Сумма в копейках |
| status | перечисление | PENDING, SUCCEEDED или CANCELED |
| paidAt | дата и время | Момент оплаты |

Refund. Возврат.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| paymentId | ссылка на Payment | Исходный платеж |
| amount | число | Сумма возврата в копейках |
| reason | перечисление | CUSTOMER_REQUEST или SESSION_CANCELLED |
| initiatorType | перечисление | CUSTOMER, STAFF или SYSTEM |
| initiatorStaffId | ссылка на StaffUser, необязательное | Сотрудник, оформивший возврат |
| externalId | строка | Идентификатор возврата в ЮKassa |
| status | перечисление | PENDING, SUCCEEDED или FAILED |

RefundTicket. Связь возврата с билетами. Один возврат может включать несколько билетов заказа.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| refundId | ссылка на Refund | Возврат |
| ticketId | ссылка на Ticket | Билет |

StaffUser. Сотрудник.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| login | строка, уникальное | Логин |
| passwordHash | строка | Хеш пароля |
| fullName | строка | ФИО |
| role | перечисление | SUPER_ADMIN, ADMIN, MANAGER, CASHIER или CONTROLLER |
| isBlocked | логическое | Заблокирован ли сотрудник |
| mustChangePassword | логическое | Требуется ли смена временного пароля |

StaffCinema. Привязка сотрудника к кинотеатру.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| staffUserId | ссылка на StaffUser | Сотрудник |
| cinemaId | ссылка на Cinema | Кинотеатр |

RefreshToken. Токен продления входа клиента или сотрудника.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| ownerType | перечисление | CUSTOMER или STAFF |
| ownerId | число | Идентификатор владельца |
| tokenHash | строка | Хеш токена |
| expiresAt | дата и время | Срок действия |
| revokedAt | дата и время | Момент отзыва |

AuditLog. Запись журнала действий.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| staffUserId | ссылка на StaffUser | Сотрудник |
| cinemaId | ссылка на Cinema, необязательное | Кинотеатр |
| action | строка | Действие, например SESSION_CANCELLED |
| entityType | строка | Тип объекта |
| entityId | строка | Идентификатор объекта |
| before, after | JSON | Значения до и после изменения |

EmailMessage. Исходящее письмо.

| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| to | строка | Адрес получателя |
| template | перечисление | OTP, TICKETS, REFUND, SESSION_CANCELLED или REMINDER |
| payload | JSON | Данные для шаблона |
| status | перечисление | QUEUED, SENT или FAILED |
| attempts | число | Число попыток отправки |

### 4.6.2 Временные данные

Следующие данные живут ограниченное время, поэтому система хранит их в Redis:

- брони мест с временем жизни 10 минут;
- хеши одноразовых кодов входа с временем жизни 10 минут и счетчиком попыток;

- счетчики ограничения частоты запросов;
- очереди фоновых задач.

Бронь в Redis ускоряет показ схемы зала. Окончательную защиту от двойной продажи обеспечивает уникальный индекс в базе данных.

### 4.6.3 Связи сущностей

- Кинотеатр содержит залы, временные интервалы и заказы.
- Зал содержит версии схемы и ценовые зоны.
- Версия схемы содержит места.
- Сеанс ссылается на фильм, зал и версию схемы.
- Заказ ссылается на сеанс и содержит билеты и платежи.
- Клиент владеет заказами.
- Возврат ссылается на платеж и через RefundTicket связан с билетами.
- Сотрудник привязан к кинотеатрам через StaffCinema.

ER-диаграмма входит в комплект документации этапа 1.

### 4.6.4 Статусы заказа и билета

Таблица 7. Статусы заказа

| Статус | Значение | Возможные переходы |
|---|---|---|
| PENDING_PAYMENT | Места забронированы, оплата ожидается | PAID, EXPIRED |
| PAID | Заказ оплачен | PARTIALLY_REFUNDED, REFUNDED |
| EXPIRED | Бронь истекла без оплаты | Конечный статус |
| PARTIALLY_REFUNDED | Возвращена часть билетов | REFUNDED |
| REFUNDED | Возвращены все билеты | Конечный статус |

Таблица 8. Статусы билета

| Статус | Значение | Возможные переходы |
|---|---|---|
| RESERVED | Место забронировано до оплаты | ACTIVE, RELEASED |
| ACTIVE | Билет оплачен и действует | USED, REFUNDED, REFUND_PENDING |
| USED | Зритель прошел в зал | Конечный статус |
| REFUND_PENDING | Сеанс отменен, возврат в кассе еще не выдан | REFUNDED |
| REFUNDED | Деньги за билет возвращены | Конечный статус |
| RELEASED | Бронь снята без оплаты | Конечный статус |

### 4.7 Нефункциональные требования

#### 4.7.1 Производительность

NFR-01. Сервер отвечает на 95 % запросов чтения быстрее 300 мс при 50 одновременных пользователях.

NFR-02. Проверка билета сканером занимает не более одной секунды от считывания кода до показа результата.

NFR-03. Письмо с билетами уходит не позднее одной минуты после оплаты.

#### 4.7.2 Надежность

NFR-04. Повторное уведомление ЮKassa об одной оплате не создает повторных билетов. Обработка уведомлений идемпотентна.

NFR-05. Ошибка отправки письма не отменяет заказ. Фоновая задача повторяет отправку до пяти раз с растущей паузой.

NFR-06. Все изменения схемы базы данных выполняются через миграции TypeORM. Автоматическая синхронизация схемы запрещена во всех окружениях, кроме тестового.

#### 4.7.3 Безопасность

NFR-07. Серверное API проверяет роль и привязку к кинотеатру в каждом запросе персонала.

NFR-08. Клиент получает доступ только к своим заказам. Запрос чужого заказа возвращает ошибку 404.

NFR-09. Токен доступа живет 15 минут. Токен доступа и токен продления хранятся только в cookie с флагами HttpOnly, Secure и SameSite. Токен продления меняется при каждом использовании. Серверное API не принимает токены в заголовке Authorization, а клиентский код не читает и не хранит токены.

NFR-10. Пароли сотрудников хранятся в виде хеша bcrypt или argon2.

NFR-11. Система ограничивает частоту запросов к входу, отправке кода и проверке билета.

NFR-12. Серверное API принимает уведомление ЮKassa только после проверки платежа запросом к API ЮKassa.

NFR-13. Логи не содержат паролей, кодов входа, токенов и полных данных карт.

NFR-14. Все входные данные API проходят валидацию по DTO. Запросы к базе данных строятся только через параметризованные запросы TypeORM.

NFR-15. Секреты хранятся в переменных окружения и не попадают в репозиторий.

#### 4.7.4 Персональные данные

NFR-16. Система хранит только необходимые персональные данные: почту, имя и телефон клиента.

NFR-17. Форма заказа содержит ссылку на политику обработки персональных данных и отметку согласия.

#### 4.7.5 Удобство использования

NFR-18. Клиентское приложение корректно работает на экранах шириной от 360 пикселей.

NFR-19. Сканер рассчитан на работу одной рукой на телефоне.

NFR-20. Интерфейсы соответствуют уровню AA рекомендаций WCAG 2.1 по контрасту и работе с клавиатуры.

NFR-21. Интерфейс и письма написаны на русском языке. Время показывается в часовом поясе кинотеатра.

#### 4.7.6 Совместимость

NFR-22. Приложения работают в двух последних версиях браузеров Chrome, Firefox, Safari и Яндекс Браузер.

NFR-23. Сканер работает в Chrome для Android и Safari для iOS.

### 4.8 Требования к видам обеспечения

#### 4.8.1 Программное обеспечение

Таблица 9. Технологический стек

| Область | Технология |
|---|---|
| Язык | TypeScript |

Окончание таблицы 9

| | |
|---|---|
| Клиентское приложение и приложение персонала | Next.js последней стабильной версии, React |
| Архитектура клиентских приложений | Feature-Sliced Design |
| Стили | Tailwind CSS |
| Запросы и кеш данных на клиенте | TanStack Query, axios |
| Состояние на клиенте | TanStack Query и собственные хуки React без глобальных менеджеров состояния |
| Формы на клиенте | React Hook Form, zod |
| Сканер QR-кода | html5-qrcode или @zxing/browser |
| Серверное API | NestJS |
| Доступ к базе данных | TypeORM с миграциями |
| Валидация на сервере | class-validator, class-transformer |
| Документация API | Swagger (OpenAPI), генерируется из кода |
| Реляционная база данных | PostgreSQL |
| Хранилище в памяти | Redis |
| Очереди фоновых задач | BullMQ |
| Формирование PDF и QR-кода | pdfkit, qrcode |
| Отправка почты | Nodemailer через SMTP |
| Почтовый сервер для разработки | MailHog |
| Файловое хранилище | MinIO с интерфейсом S3 |
| Платежи | ЮKassa в тестовом режиме |
| Монорепозиторий | pnpm workspaces, Turborepo |
| Контейнеризация | Docker, Docker Compose |
| Непрерывная интеграция | GitHub Actions |
| Тестирование сервера | Vitest, Supertest |
| Тестирование интерфейса | Playwright |

Команда может расширить стек. Решение о новой зависимости принимает руководитель команды.

### 4.8.2 Информационное обеспечение

Структура базы данных описана в разделе 4.6. Начальные данные загружаются скриптом заполнения. Скрипт создает первый кинотеатр с тремя залами, суперадминистратора, демонстрационные фильмы и расписание на семь дней.

#### 4.8.3 Техническое обеспечение

Для разработки и демонстрации достаточно компьютера разработчика с Docker. Все части системы запускаются одной командой Docker Compose. Для проверки сканера нужен телефон с камерой в одной сети с компьютером.

Развертывание на внешнем сервере с доменным именем имеет приоритет Should.

### 4.9 Требования к интеграции

#### 4.9.1 ЮKassa

Система создает платеж через API ЮKassa с ключом идемпотентности. Клиент оплачивает заказ на странице ЮKassa и возвращается на сайт.

ЮKassa присылает уведомления о событиях payment.succeeded, payment.canceled и refund.succeeded.

Возврат создается через API ЮKassa на сумму выбранных билетов.

Интеграция работает с тестовым магазином и тестовыми картами ЮKassa.

#### 4.9.2 Почта

Система отправляет письма через SMTP. В разработке письма попадают в MailHog, и их можно посмотреть в браузере. Письма формируются по HTML-шаблонам с текстовой версией.

#### 4.9.3 Файловое хранилище

Постеры загружаются в MinIO. Клиентское приложение получает постеры по публичной ссылке. Next.js оптимизирует изображения при показе.

## 5 Состав и содержание работ по созданию системы

Работы делятся на пять этапов. Сдача каждого этапа проходит в день его окончания. Тестирование идет внутри каждого этапа. Задачи этапов с исполнителями и сроками приведены в план-графике проекта.

Таблица 10. Этапы работ

| Этап | Сроки | Содержание работ | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. Готовые техническое задание, проект системы и каркасы приложений | с 01.09.2026 по 05.10.2026 | Составление и согласование ТЗ. Проектирование базы данных. Макет клиентского приложения. Каркасы приложений и Docker Compose. Составление план-графика | Утвержденное ТЗ, ER-диаграмма, макет, каркас проекта, план-график |
| 2. Готовые API и приложение персонала для управления кинотеатром | с 06.10.2026 по 26.10.2026 | Настройка монорепозитория и CI. API и разделы приложения персонала для входа и ролей, кинотеатров, сотрудников, залов с редактором схем, цен, фильмов и расписания. Автотесты этих модулей | Администратор и менеджер наполняют систему данными через приложение персонала |
| 3. Готовые API и клиентское приложение для покупки билетов | с 27.10.2026 по 16.11.2026 | API и клиентское приложение для афиши, схемы зала, брони, оплаты через ЮKassa, входа по коду и личного кабинета. PDF с билетами и письма. Автотесты покупки | Клиент покупает билет на сайте и получает его на почту |
| 4. Готовые API и приложение персонала для кассы и контроля прохода | с 17.11.2026 по 07.12.2026 | API и разделы приложения персонала для кассы, сканера QR-кода, возвратов, отмены сеанса, отчетов и журнала действий. Возврат в личном кабинете. Автотесты прохода и возвратов | Полный цикл жизни билета работает от продажи до прохода в зал или возврата |

Окончание таблицы 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Готовая протестированная система с документацией | с 08.12.2026 по 14.12.2026 | Требования с приоритетом Should. Регрессионное тестирование. Исправление ошибок. Документация. Подготовка демонстрации | Система сдана и защищена |

Распределение работ по ролям:

- Руководитель команды ведет задачи, проверяет запросы на слияние, настраивает архитектуру и пишет код обеих частей.
- Разработчик клиентской части реализует экраны клиентского приложения и приложения персонала.
- Разработчик серверной части реализует модули серверного API.
- Инженер по тестированию получает парную задачу на тесты к каждой серверной задаче и проверяет интерфейс по чек-листам.

# 6 Порядок разработки системы

## 6.1 Управление задачами

Руководитель команды ведет задачи в общей таблице. Задача содержит исполнителя, описание, критерий готовности, зависимости, ссылку на требование ТЗ и статус. Каждая задача ссылается на идентификатор требования, например FR-C06 или BR-17.

## 6.2 Работа с репозиторием

- Каждая задача выполняется в отдельной ветке. Префикс ветки совпадает с типом изменения из docs/conventions/COMMIT_CONVENTION.md, например feat/, fix/, docs/ или test/.
- Сообщения коммитов оформляются по соглашению Conventional Commits на русском языке. Правила приведены в файле docs/conventions/COMMIT_CONVENTION.md.
- Изменения попадают в ветку main только через запрос на слияние. Запрос на слияние проверяет и принимает руководитель команды.
- GitHub Actions запускает линтер, проверку типов, тесты и сборку для каждого запроса на слияние. Запрос с ошибками не принимается.

## 6.3 Критерии готовности задачи

Задача считается выполненной при соблюдении всех условий:

- код соответствует критериям приемки требования;
- код соблюдает архитектуру из раздела 4.1.4;
- линтер, проверка типов и тесты проходят в CI;
- новая серверная логика покрыта тестами;
- новые эндпоинты описаны в Swagger;
- руководитель команды одобрил запрос на слияние;
- задача переведена в статус «Готово» в таблице задач.

## 7 Порядок контроля и приемки системы

### 7.1 Виды испытаний

Таблица 11. Виды испытаний

| Вид | Инструмент | Что проверяется |
|---|---|---|
| Модульные тесты | Vitest | Расчет цены, бронирование, переходы статусов, правила прохода, возвраты |
| Интеграционные тесты API | Vitest, Supertest, тестовая база в Docker | Сценарии UC-01, UC-03, UC-07, UC-08 и UC-09 через HTTP |
| Сквозные тесты интерфейса | Playwright | Покупка, вход по коду, возврат, продажа в кассе, сканер на мобильной ширине |
| Ручное тестирование | Чек-листы | Верстка, адаптивность, пустые состояния, сообщения об ошибках |
| Проверка безопасности | Чек-лист по OWASP Top 10 | Уязвимости из раздела 7.2 |

Покрытие кода тестами в модулях booking, payments, tickets, refunds и auth составляет не менее 70 %. CI проверяет порог покрытия автоматически.

### 7.2 Проверка безопасности

Инженер по тестированию проверяет систему на следующие уязвимости:

- доступ к чужому заказу подменой идентификатора;
- доступ сотрудника к данным чужого кинотеатра;
- выполнение действий сверх прав роли;
- подбор одноразового кода;
- подделку QR-кода и подбор кода билета;
- повторное использование ссылки на возврат;
- одновременную покупку одного места двумя клиентами;
- поддельное уведомление об оплате;
- SQL-инъекции и XSS;
- утечку чувствительных данных в логах и ответах API.

### 7.3 Учет дефектов

Дефекты регистрируются в GitHub Issues по шаблону. Шаблон содержит шаги воспроизведения, ожидаемый результат, фактический результат,

окружение и серьезность. Запрос на слияние в модулях booking, payments и auth не принимается без тестов. По итогам каждого этапа инженер по тестированию готовит отчет о тестировании.

### 7.4 Приемка системы

Система считается принятой после выполнения следующих условий:

- все требования с приоритетом Must реализованы и проходят критерии приемки;
- сценарии UC-01 и UC-09 проходят на демонстрации без ошибок;
- в системе нет открытых дефектов критической и высокой серьезности;
- система запускается по инструкции на чистом компьютере одной командой;
- комплект документации из раздела 8 передан преподавателю.

## 8 Требования к документированию

Команда передает преподавателю следующие документы:

- настоящее техническое задание в форматах Markdown и PDF;
- план-график проекта;
- ER-диаграмму базы данных;
- макет клиентского приложения;
- документацию API в формате OpenAPI;
- инструкцию по установке и запуску в файле README.md;
- руководство пользователя для персонала;
- отчеты о тестировании по этапам;
- описание демонстрационного сценария.

Документы хранятся в каталоге docs/ репозитория.

## 9 Источники разработки

- Макет клиентского приложения, подготовленный на этапе 1.
- ГОСТ 34.602-2020. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Requirements engineering.
- Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей».
- Постановление Правительства РФ № 1338 от 16.08.2021.
- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Документация ЮKassa API: https://yookassa.ru/developers
- Документация NestJS: https://docs.nestjs.com
- Документация Next.js: https://nextjs.org/docs
- OWASP Top 10: https://owasp.org/www-project-top-ten/